

Manual de Usuario: Sistema de Gestión Clínica Dental

1. Introducción

Este manual de usuario proporciona una guía completa para el uso del Sistema de Gestión de Clínica Dental. Diseñado para optimizar la administración de pacientes, citas, productos y facturación, este software es una herramienta esencial para cualquier clínica dental moderna. Además, integra un asistente de IA para facilitar consultas y mejorar la eficiencia operativa. A lo largo de este documento, se detallarán las funcionalidades de cada módulo, se explicará cómo interactuar con el sistema y se proporcionarán instrucciones específicas para la configuración de componentes externos como LM Studio.

2. Inicio de Sesión

2.1. Credenciales de Acceso

El sistema de gestión de Clínica Dental cuenta con dos tipos de usuarios predefinidos para el acceso:

- Usuario admin**: Este usuario tiene permisos completos sobre el sistema, incluyendo la capacidad de agregar, buscar, editar y **borrar** productos. Es ideal para la gestión total de la clínica.
- Usuario usuario**: Este usuario tiene permisos para agregar, buscar y editar productos, pero **no puede borrar** productos. Es adecuado para personal que necesita gestionar el inventario sin la capacidad de eliminar registros de forma permanente.

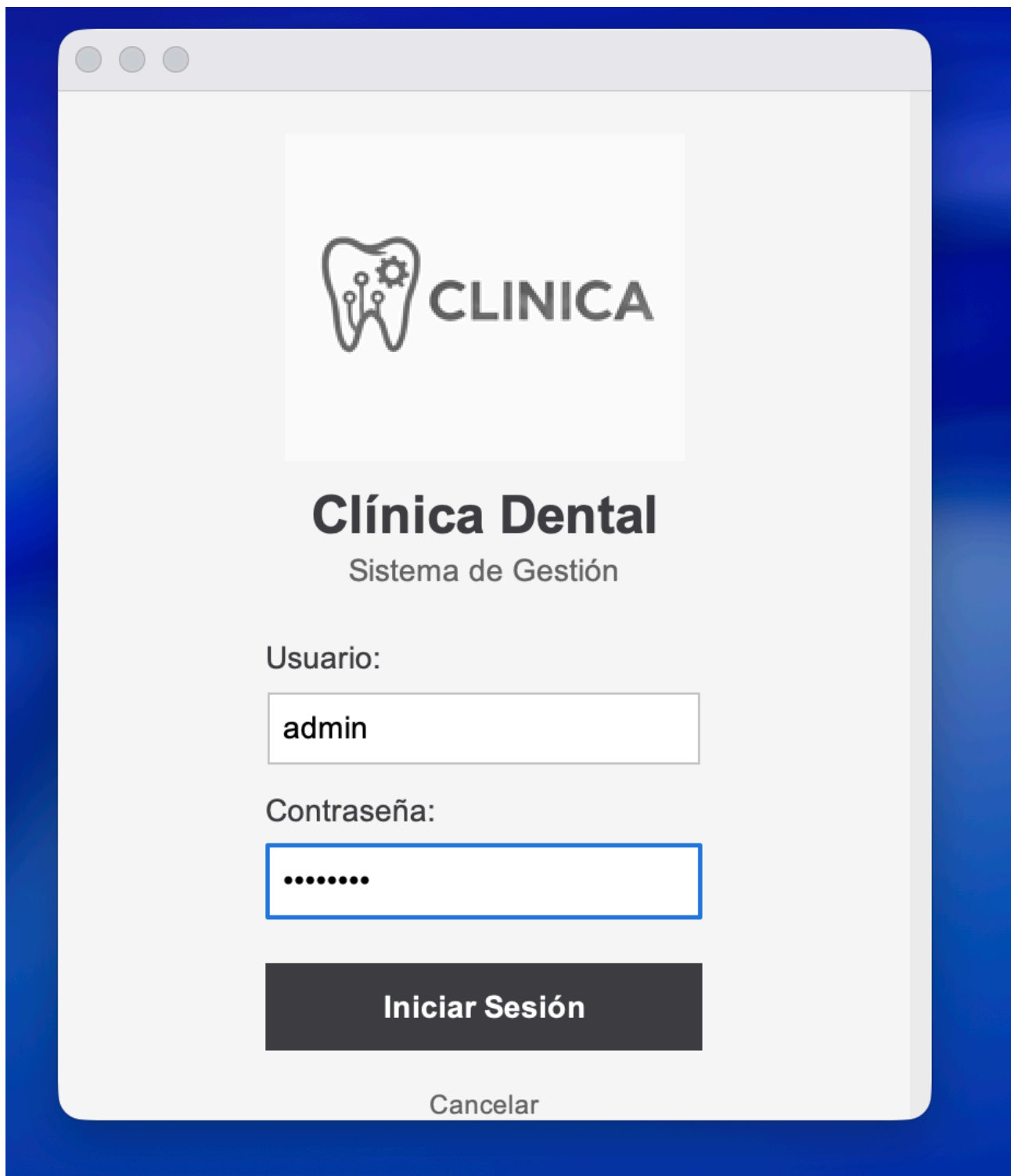
Para ambos tipos de usuario, la contraseña predeterminada es: 12345678 .

2.2. Proceso de Inicio de Sesión

Para iniciar sesión en el sistema, siga los siguientes pasos:

1. Abra la aplicación del Sistema de Gestión de Clínica Dental.
2. En la pantalla de inicio de sesión, ingrese su nombre de usuario (`admin` o `usuario`) en el campo 'Usuario'.
3. Ingrese la contraseña `12345678` en el campo 'Contraseña'.
4. Haga clic en el botón 'Iniciar Sesión'.

Una vez que haya iniciado sesión correctamente, será redirigido a la interfaz principal del sistema, donde podrá acceder a los diferentes módulos según sus permisos.



*Figura 1: Pantalla de Inicio de Sesión.

3. Módulos del Sistema

El Sistema de Gestión de Clínica Dental está organizado en varios módulos, accesibles desde el menú lateral izquierdo. Cada módulo está diseñado para gestionar un aspecto específico de la operación de la clínica.

3.1. Pacientes

El módulo de Pacientes permite gestionar la información demográfica y de contacto de todos los pacientes de la clínica. Es la base para el registro y seguimiento de la atención dental.

Campos de Datos Generales:

- **ID:** Identificador único del paciente (generado automáticamente o ingresado manualmente).
- **Identidad:** Número de identificación del paciente.
- **Nombre:** Nombre(s) del paciente.
- **Apellido:** Apellido(s) del paciente.
- **Teléfono:** Número de contacto del paciente.

Acciones Disponibles:

- **Agregar:** Permite añadir un nuevo registro de paciente al sistema.
- **Buscar:** Facilita la búsqueda de pacientes existentes utilizando cualquiera de los campos de datos generales.
- **Editar:** Permite modificar la información de un paciente seleccionado.
- **Borrar:** Elimina el registro de un paciente del sistema (esta acción puede estar restringida según el tipo de usuario).

Herramientas:

- **Limpiar:** Borra el contenido de los campos de datos generales para iniciar un nuevo registro o búsqueda.
- **PDF:** Genera un informe en formato PDF con la información de los pacientes.

Detalle de Pacientes:

En la parte inferior de la pantalla, se muestra una tabla con el listado de pacientes registrados, incluyendo su ID, Identidad, Nombre, Apellido y Teléfono. Esta tabla se actualiza automáticamente con las acciones realizadas.

Paciente

Datos Generales

ID:

Identidad:

Nombre:

Apellido:

Telefono:

Acciones

Herramientas

Detalle de Pacientes

ID	Identidad	Nombre	Apellido	Telefono
1	0801200413215	Christopher	Martinez	95924438
2	08011981076785	Manuel	Lopez	31847789
3	0801199706684	Juan	Perez	38337688

*Figura 2: Módulo de Pacientes.

3.2. Citas

El módulo de Citas permite programar y gestionar las citas de los pacientes con los profesionales de la clínica. Facilita la organización de la agenda y el seguimiento de los procedimientos.

Campos de Datos Generales:

- **ID:** Identificador único de la cita (generado automáticamente o ingresado manualmente).
- **Paciente:** Permite seleccionar un paciente existente de una lista desplegable para asociarlo a la cita.
- **Fecha:** Fecha programada para la cita.
- **Hora:** Hora programada para la cita.
- **Procedimiento:** Descripción del procedimiento dental que se realizará en la cita.

Acciones Disponibles:

- **Agregar:** Permite añadir una nueva cita al sistema.
- **Buscar:** Facilita la búsqueda de citas existentes utilizando cualquiera de los campos de datos generales.

- **Editar:** Permite modificar la información de una cita seleccionada.
- **Borrar:** Elimina el registro de una cita del sistema.

Herramientas:

- **Limpiar:** Borra el contenido de los campos de datos generales para iniciar un nuevo registro o búsqueda.
- **PDF:** Genera un informe en formato PDF con la información de las citas.

Detalle de Citas:

En la parte inferior de la pantalla, se muestra una tabla con el listado de citas programadas, incluyendo su ID, Paciente, Fecha, Hora y Procedimiento. Esta tabla se actualiza automáticamente con las acciones realizadas.

ID	Paciente	Fecha	Hora	Procedimiento
1	Christopher Martinez	10/8/25	9 AM	Endodoncia
2	Manuel Lopez	22/10/25	11 AM	Cambio de brackets

*Figura 3: Módulo de Citas.

3.3. Productos

El módulo de Productos permite gestionar el inventario de los materiales y artículos utilizados en la clínica. Aquí se registra la información detallada de cada producto, incluyendo su precio y stock.

Campos de Datos Generales:

- **ID:** Identificador único del producto (generado automáticamente o ingresado manualmente).
- **Nombre:** Nombre del producto.
- **Descripción:** Descripción detallada del producto.
- **Precio:** Precio unitario del producto.
- **Stock:** Cantidad disponible del producto en inventario.
- **Categoría:** Permite seleccionar la categoría a la que pertenece el producto (ej. Anestésicos, Instrumental Quirúrgico).
- **Imagen:** Permite asociar una imagen al producto para una mejor identificación visual.

Acciones Disponibles:

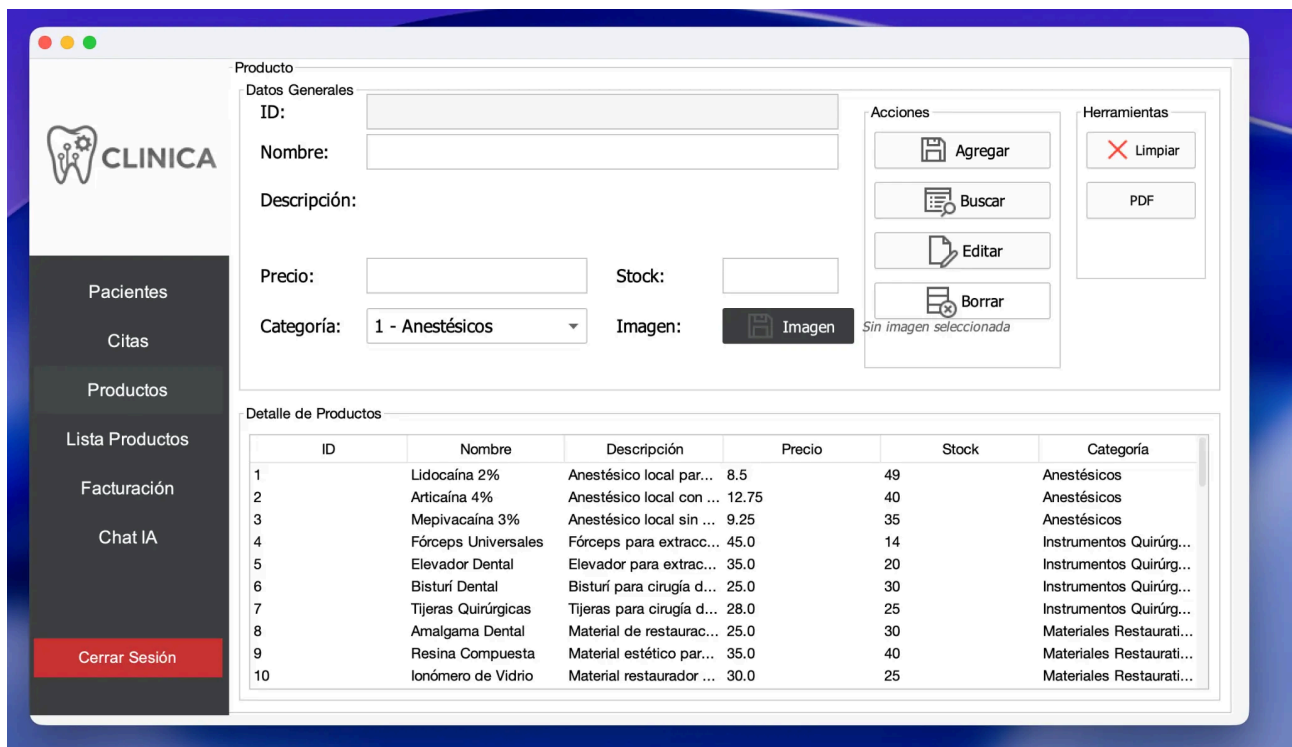
- **Agregar:** Permite añadir un nuevo producto al inventario.
- **Buscar:** Facilita la búsqueda de productos existentes utilizando cualquiera de los campos de datos generales.
- **Editar:** Permite modificar la información de un producto seleccionado.
- **Borrar:** Elimina el registro de un producto del sistema. **Nota:** Esta acción solo está disponible para usuarios con rol `admin`.

Herramientas:

- **Limpiar:** Borra el contenido de los campos de datos generales para iniciar un nuevo registro o búsqueda.
- **PDF:** Genera un informe en formato PDF con la información de los productos.

Detalle de Productos:

En la parte inferior de la pantalla, se muestra una tabla con el listado de productos registrados, incluyendo su ID, Nombre, Descripción, Precio, Stock y Categoría. Esta tabla se actualiza automáticamente con las acciones realizadas.



*Figura 4: Módulo de Productos.

3.4. Lista de Productos

El módulo de Lista de Productos ofrece una vista general del inventario de productos, permitiendo una búsqueda y filtrado rápido para visualizar los productos disponibles de manera organizada.

Filtros de Búsqueda:

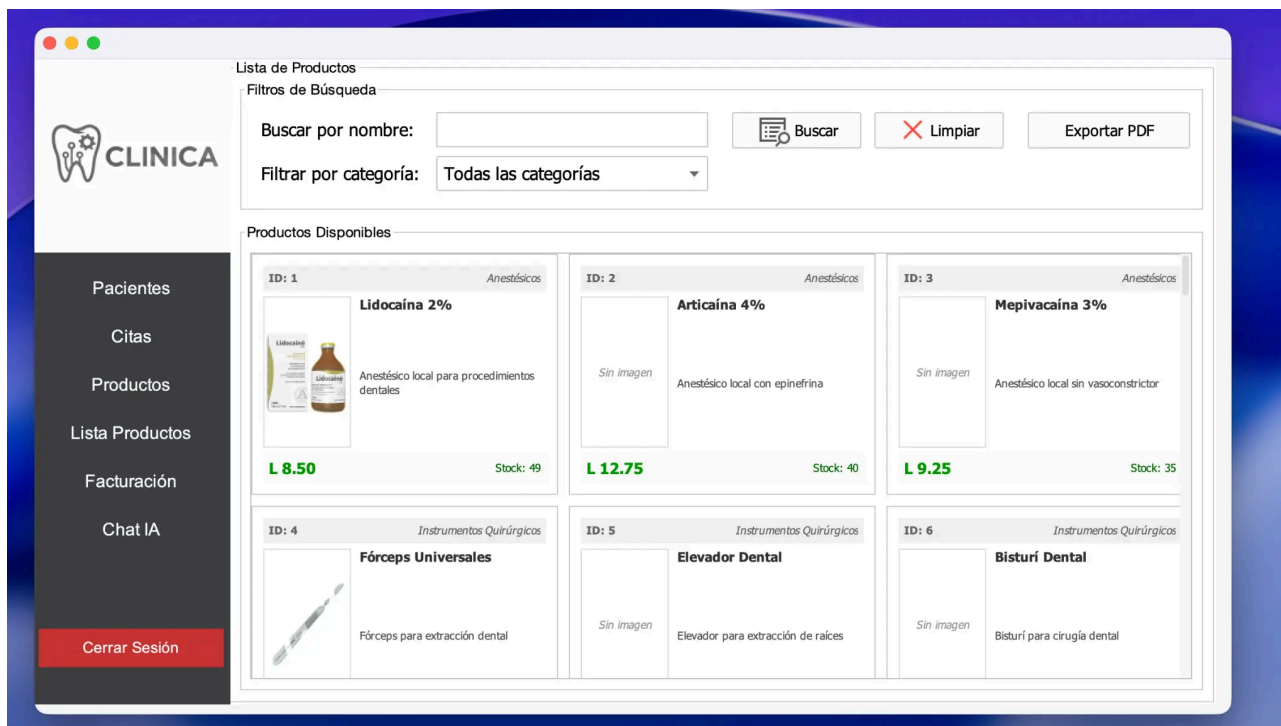
- **Buscar por nombre:** Permite buscar productos ingresando parte o la totalidad de su nombre.
- **Filtrar por categoría:** Permite seleccionar una categoría específica para mostrar solo los productos que pertenecen a ella.

Acciones Disponibles:

- **Buscar:** Ejecuta la búsqueda o el filtro aplicado.
- **Limpiar:** Restablece los filtros de búsqueda a su estado original.
- **Exportar PDF:** Genera un documento PDF con la lista de productos mostrados, aplicando los filtros actuales.

Productos Disponibles:

En la parte inferior de la pantalla, los productos se muestran en un formato de tarjeta, cada una indicando el ID, nombre, categoría, una imagen (si está disponible), precio y stock. Esta visualización facilita la identificación rápida de los productos y su disponibilidad.



*Figura 5: Módulo de Lista de Productos.

3.5. Facturación

El módulo de Facturación permite generar y gestionar las facturas de los servicios y productos proporcionados a los pacientes. Está dividido en tres pestañas principales: Datos de Factura, Productos y Facturas Generadas.

3.5.1. Datos de Factura

Esta pestaña se utiliza para ingresar la información general de la factura y los datos del cliente.

Campos de Datos de Factura:

- **No. Factura:** Número único de la factura (generado automáticamente).
- **Fecha Emisión:** Fecha en que se emite la factura (generada automáticamente).

Información del Cliente:

- **Nombre del Cliente:** Nombre completo del paciente o cliente.
- **RTN:** Registro Tributario Nacional del cliente.
- **Teléfono:** Número de contacto del cliente.
- **Dirección:** Dirección del cliente.

Acciones y Totales:

- **Limpiar Fórmula...:** Borra todos los campos de la factura para iniciar una nueva.
- **Generar Factura PDF:** Procesa la información ingresada y genera la factura en formato PDF.
- **Totales:** Muestra el desglose de los montos: Subtotal, Descuento Total, ISV Total y el TOTAL final de la factura.

*Figura 6: Módulo de Facturación - Datos de Factura.

3.5.2. Productos

Esta pestaña permite agregar los productos o servicios a la factura.

Agregar Producto:

- **Producto:** Campo para seleccionar o buscar el producto a añadir.
- **Cantidad:** Cantidad del producto a facturar.

- **Precio Unitario:** Precio por unidad del producto (se rellena automáticamente al seleccionar el producto).
- **Descuento:** Descuento aplicado al producto individual.
- **ISV (%):** Porcentaje de Impuesto Sobre Ventas (ISV) aplicado.
- **Agregar:** Añade el producto con la cantidad y descuentos especificados a la lista de productos en la factura.
- **Eliminar:** Elimina el producto seleccionado de la lista de productos en la factura.

Productos en la Factura:

Una tabla muestra los productos agregados a la factura, incluyendo: Producto, Cantidad, Precio Unitario, Subtotal, Descuento, ISV y Total por cada línea de producto.

*Figura 7: Módulo de Facturación - Productos.

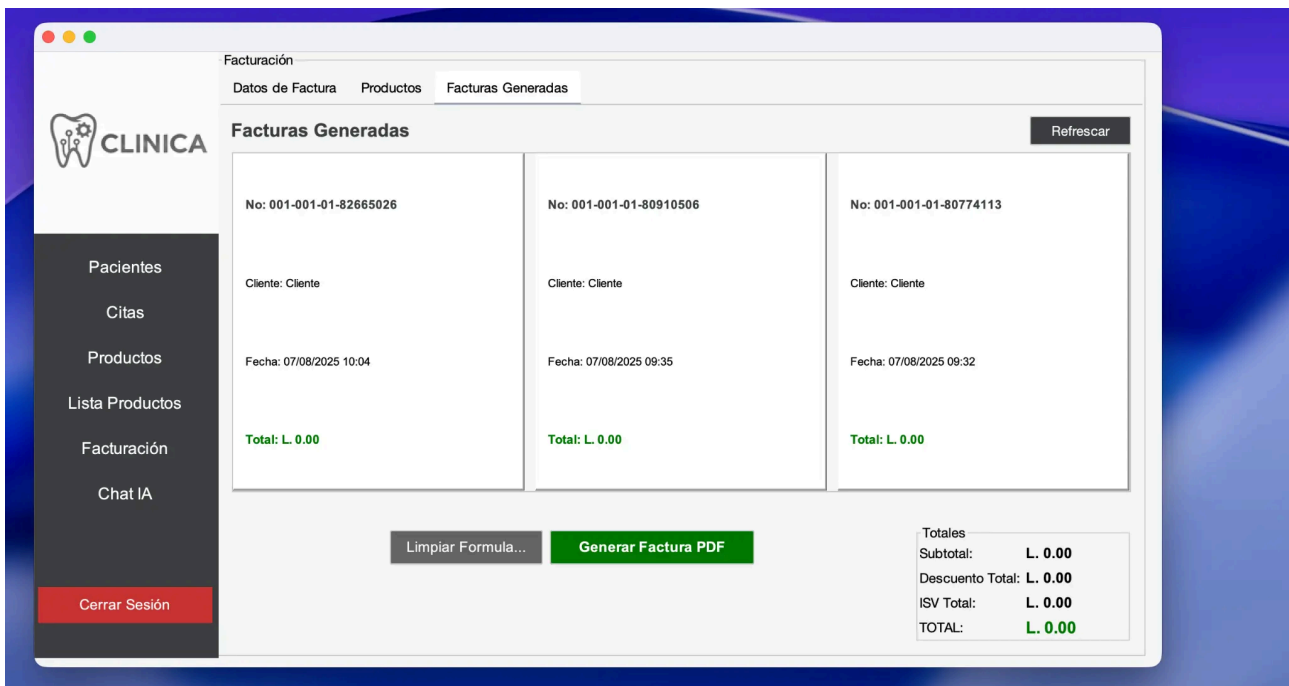
3.5.3. Facturas Generadas

Esta pestaña muestra un historial de las facturas que han sido generadas.

- **Refrescar:** Actualiza la lista de facturas generadas.

Las facturas se muestran en un formato de tarjeta, indicando el número de factura, cliente, fecha de emisión y el total de la factura. Esto permite una revisión rápida de las

transacciones anteriores.



*Figura 8: Módulo de Facturación - Facturas Generadas.

3.6. Chat IA

El módulo de Chat IA (Inteligencia Artificial) proporciona un asistente virtual integrado en el sistema, diseñado para ayudar con consultas rápidas y comandos básicos relacionados con la información de la clínica. Este asistente puede responder preguntas sobre pacientes, citas, inventario y el estado general del sistema.

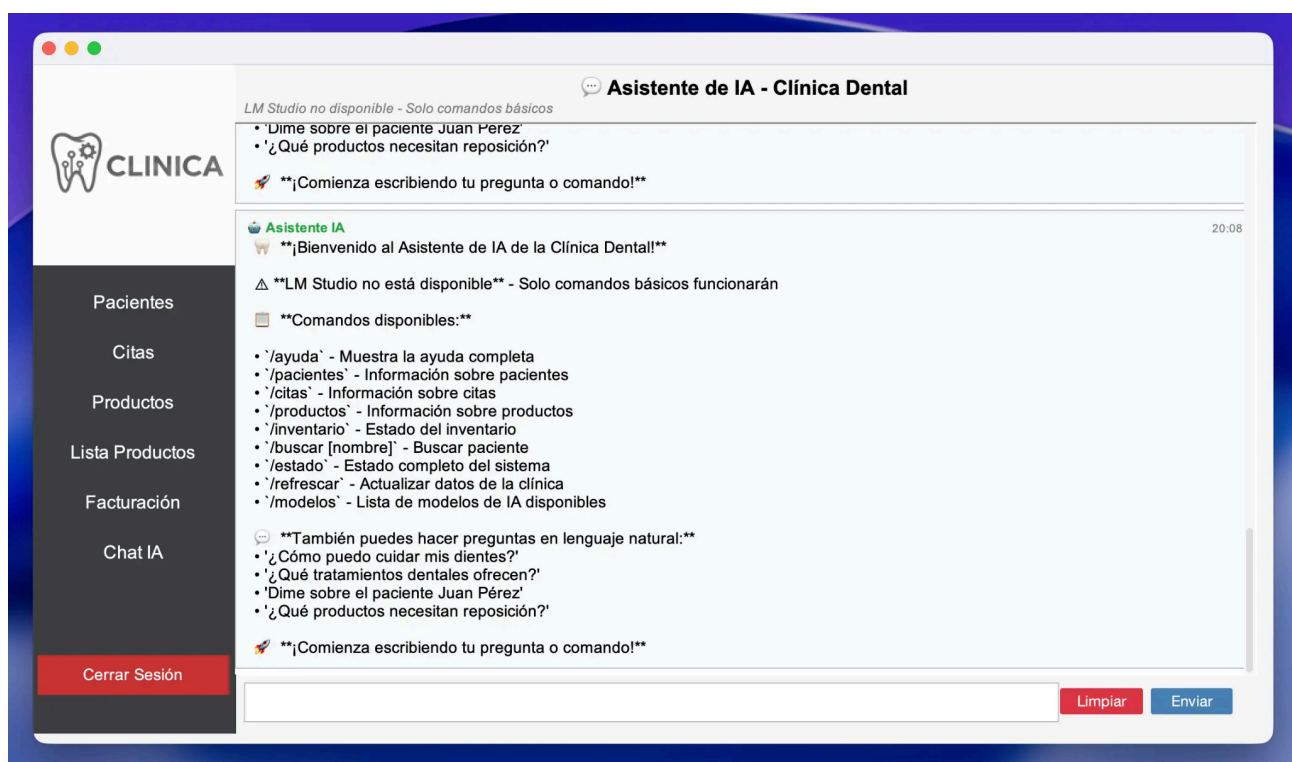
Funcionalidades del Asistente IA:

- **Comandos Básicos:** El asistente responde a comandos predefinidos para obtener información específica. Algunos de los comandos disponibles incluyen:
 - `/ayuda` : Muestra la ayuda completa y una lista de comandos disponibles.
 - `/pacientes` : Proporciona información sobre los pacientes registrados.
 - `/citas` : Muestra información sobre las citas programadas.
 - `/productos` o `/inventario` : Ofrece el estado del inventario de productos.
 - `/buscar [nombre]` : Permite buscar información sobre un paciente específico por su nombre.
 - `/estado` : Muestra el estado completo del sistema.

- `/refrescar` : Actualiza los datos del sistema.
- `/modelos` : Lista los modelos de IA disponibles.
- **Preguntas en Lenguaje Natural:** Además de los comandos, el asistente puede procesar preguntas formuladas en lenguaje natural, como:
 - "¿Cómo puedo cuidar mis dientes?"
 - "¿Qué tratamientos dentales ofrecen?"
 - "Dime sobre el paciente Juan Pérez"
 - "¿Qué productos necesitan reposición?"

Interacción:

Para interactuar con el asistente, simplemente escriba su pregunta o comando en el campo de texto inferior y haga clic en el botón 'Enviar' o presione Enter. El asistente procesará su solicitud y mostrará la respuesta en el área de chat.



*Figura 9: Módulo de Chat IA.

4. Configuración de LM Studio

El módulo de Chat IA del sistema está diseñado para funcionar con modelos de lenguaje grandes (LLM) ejecutados localmente a través de LM Studio. Para asegurar el correcto funcionamiento del asistente, es crucial instalar LM Studio y descargar el modelo específico `gemma3-1b`.

4.1. Instalación de LM Studio

LM Studio es una aplicación de escritorio que permite ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLM) de forma local en su computadora. Siga estos pasos para instalarlo:

1. **Descargar LM Studio:** Visite el sitio web oficial de LM Studio (<https://lmstudio.ai/>) y descargue la versión compatible con su sistema operativo (Windows, macOS o Linux).
2. **Ejecutar el Instalador:** Una vez descargado, ejecute el archivo instalador y siga las instrucciones en pantalla. El proceso de instalación es generalmente sencillo y directo.
3. **Abrir LM Studio:** Después de la instalación, inicie la aplicación LM Studio.

4.2. Descarga del Modelo Gemma3-1B

Para que el Chat IA de su sistema de gestión funcione correctamente, es indispensable descargar el modelo `gemma3-1b` dentro de LM Studio. Este modelo ha sido configurado para interactuar sin necesidad de cambios en el código del sistema.

1. **Buscar el Modelo:** Dentro de la interfaz de LM Studio, utilice la barra de búsqueda para encontrar el modelo `gemma3-1b`. Es importante buscar la versión exacta para asegurar la compatibilidad.
2. **Descargar el Modelo:** Seleccione el modelo `gemma3-1b` de los resultados de búsqueda y haga clic en el botón de descarga. Asegúrese de tener suficiente espacio en disco, ya que los modelos de lenguaje pueden ser grandes.
3. **Cargar el Modelo:** Una vez descargado, el modelo `gemma3-1b` estará disponible en su biblioteca local de LM Studio. Asegúrese de que este modelo esté cargado y en ejecución en LM Studio cuando utilice la función de Chat IA en el sistema de gestión de la clínica.

Nota Importante: No es necesario realizar ninguna configuración adicional o cambio en el código del sistema de gestión si utiliza el modelo `gemma3-1b` tal como se especifica. Cualquier otro modelo podría requerir ajustes en la configuración del sistema.

5. Conclusión

Este manual ha cubierto las funcionalidades principales del Sistema de Gestión de Clínica Dental, desde el inicio de sesión y la gestión de pacientes, citas, productos y facturación, hasta la integración con el asistente de IA y la configuración de LM Studio. Esperamos que esta guía le sea de gran utilidad para aprovechar al máximo todas las capacidades del sistema y optimizar la gestión de su clínica dental. Para cualquier duda o soporte adicional, consulte la documentación técnica o contacte al equipo de desarrollo.